

Actividad de Seguimiento 2

Contexto

Se cuenta con una base datos tomada de Bradley Efron, Trevor Hastie, Iain Johnstone y Robert Tibshirani (2004), "Least Angle Regression", Annals of Statistics (con discusión), 407–499.

Se obtuvieron diez variables basales: edad, sexo, índice de masa corporal, presión arterial promedio y seis mediciones del suero sanguíneo para cada uno de los $n = 442$ pacientes con diabetes, y una medida cuantitativa de la progresión de la enfermedad un año después de la medición inicial.

Variables:

- age: age in years
- sex: 1 for F and 2 for M
- bmi: body mass index
- bp: average blood pressure
- s1: tc, total serum cholesterol
- s2: ldl, low-density lipoproteins
- s3: hdl, high-density lipoproteins
- s4: tch, total cholesterol / HDL
- s5: ltrg, possibly log of serum triglycerides level
- s6: glu, blood sugar level
- y: a quantitative measure of disease progression one year after baseline

Responda a las siguientes preguntas. Para esto deberá hacer uso de pruebas de hipótesis. En todos los casos se deberá plantear las hipótesis a verificar, escrita en términos del contexto del análisis. Mencione el Valor_p obtenido y su interpretación. Previamente corrobore los supuestos necesarios, cuando no sea posible alcanzar los supuestos, recuerde que debe intentar transformaciones y cuando no se posible de ninguna forma lograr los supuestos, se hará uso de una prueba no paramétrica.

1. ¿El valor promedio de colesterol total de la muestra, correspondiente a pacientes masculinos es menor 200mg/dL? Y en las pacientes femeninas, ¿es menor 200mg/dL?
2. ¿hay diferencias entre el nivel de colesterol ldl entre pacientes con menos de 40 años y más de 40 años de edad?
3. ¿Hay diferencia en la medida de progresión de la enfermedad entre hombre y mujeres? ¿y entre pacientes con menos de 40 años y más de 40 años de edad?

4. Se considera que una persona no tiene un peso ideal, si su ibm está por encima de 24.9 ¿Hay diferencia en el nivel de glucosa en sangre entre las personas con peso ideal y las que no?
5. Se estima que el 78% de los pacientes con diabetes presentan algún grado de dislipidemia. Además se sabe que los valores normales de colesterol total son inferiores a 200 mg/dL. Teniendo en cuenta lo anterior, corrobore si la muestra del estudio guarda la misma proporción de dislipidemia respecto del colesterol.

Entregable

Deberá entregar un archivo tipo notebook (.ipybn) con el desarrollo de la actividad. **Sea muy organizado**, haga uso de celdas de texto y de código de forma separada para mostrar paso a paso lo que hace y lo que significa cada resultado para finalmente llegar a la respuesta de cada pregunta.

Rúbrica

Cada numeral tiene igual valor. En cada uno se tendrá en cuenta lo siguiente, y cada cosa tendrá el mismo peso.

- Menciona cual prueba o pruebas paramétricas podría usar para dar respuesta a la pregunta
- Plantea las hipótesis que quiere corroborar para dar respuesta a la pregunta
- Corrobora los supuestos de la prueba paramétrica seleccionada. Implica plantear las hipótesis de las pruebas con las que corrobora el supuesto, e interpretar cada resultado.
- Se realizan transformaciones a las variables de ser necesario
- Se selecciona una prueba no paramétrica de no ser posible usar una paramétrica
- Se aplica la prueba seleccionada, y se interpreta y responde a la pregunta hecha.